

Problem 1: The Last Astronaut

```
N, K
A[N]
sis_astronot
indeks_posisi
langkah_terhitung
astronaut_tereliminasi

BEGIN
  GET N
  GET K

  FOR i FROM 0 UNTIL N - 1
    A[i] = i + 1
  END FOR

  sis_astronot = N
  indeks_posisi = 0

  WHILE sis_astronot > 1
    langkah_terhitung = 0

    WHILE langkah_terhitung < K
      IF A[indeks_posisi] != 0 THEN
        langkah_terhitung = langkah_terhitung + 1
      END IF

      IF langkah_terhitung < K THEN
        indeks_posisi = indeks_posisi + 1
        IF indeks_posisi >= N THEN
          indeks_posisi = 0
        END IF
      END IF
    END WHILE

    astronaut_tereliminasi = A[indeks_posisi]
    PRINT "Astronaut tereliminasi: ", astronaut_tereliminasi

    A[indeks_posisi] = 0
    sis_astronot = sis_astronot - 1

    IF astronaut_tereliminasi % 2 == 0 THEN
      K = K + 2
    ELSE
      K = K - 1
    END IF
  END WHILE
```

```

IF K < 2 THEN
    K = 2
END IF

WHILE sisa_astronot > 1
    indeks_posisi = indeks_posisi + 1
    IF indeks_posisi >= N THEN
        indeks_posisi = 0
    END IF
    IF A[indeks_posisi] != 0 THEN
        BREAK
    END IF
END WHILE
END WHILE

FOR i FROM 0 UNTIL N - 1
    IF A[i] != 0 THEN
        PRINT "Astronaut terakhir yang bertahan: ", A[i]
    END IF
END FOR
END

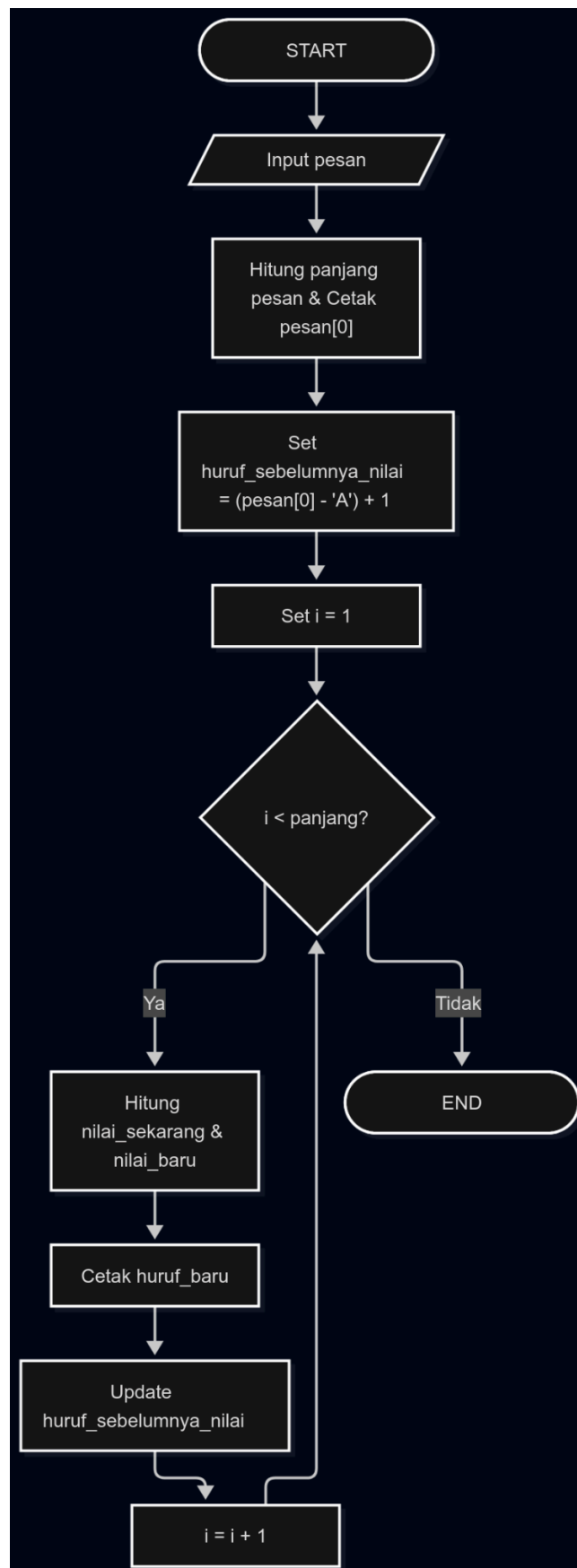
```

LOGIKA:

Pertama, kita memberi input berupa jumlah astronot berupa N yang kemudian akan dijadikan acuan sebagai besarnya array yang akan kita pakai. Setelah itu, kita beri nilai dari array[0] sampai (N-1) dengan angka 1 sampai N agar array memiliki isi sesuai nomor astronot. Input K hanya perlu disimpan dalam bentuk int biasa saja untuk membantu proses program nanti.

Disinilah kita akan melakukan program yang diminta. Kita akan menghitung dari awal array, hitung sampai mencapai K. Array yang ditempati terakhir akan diberi nilai 0, dan kita akan mengubah nilai K sesuai dengan ketentuan pada problem. Setelah program berjalan lagi, saat pengecekan (menggunakan K) jika melewati atau menempati array yang berisi nilai 0, maka program tidak akan menganggap itu sebuah langkah dan melewatinya. Program akan terus dieksekusi hingga sisa astronot (menggunakan int pembantu) bersisa 1. Output hanya berupa nilai/isi dari array yang tersisa.

Problem 1: Alien-In-The-Middle



LOGIKA:

Pertama, input pesan akan disimpan dalam bentuk array of character, alias string. Kita hitung panjang stringnya dulu untuk membantu proses program nantinya. Sebelum masuk ke perhitungan utama, program akan melakukan validasi guna memastikan seluruh char dalam input hanya berisi huruf kapital antara A-Z saja.

Program akan dilaksanakan pertama dengan mengubah nilainya dengan acuan dari ASCII nya agar menjadi sesuai dengan deskripsi problem, yaitu A=1, B=2, ..., Z=26. Disinilah kita bisa leluasa mengeksekusi program yang diminta dengan mengubah huruf i dengan bantuan huruf sebelumnya karena kita sudah menyesuaikan angkanya. Jika ada yang hasil penjumlahan angkanya melebihi 26, maka akan dikurangkan. Dilakukan menerus hingga char terakhir dan output berupa hasil sandi yang diinginkan.